

- Valor de compra (VC): U\$S 200.000

Vida útil:	5 años
Depreciación:	lineal hasta valor residual
Valor residual:	30% del valor de compra
Consumo medio combustible:	8 litros por hora (costo unitario 1,4 U\$/l)
Horas efectivas medias de trabajo:	200 horas por mes
Costo mantenimiento completo:	año 1: 3,5 % sobre VC, crece 0,5% cada año
Costo patente + seguro:	1% anual sobre VC
Costos financieros del capital:	7% anual

IV – Seguros para las Obras

- Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- Detalle cuales son los cuatro seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

V - Ajuste de Precios

- Indicar en forma breve que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica **completa** de las mismas.
- Proponer a su criterio una fórmula de ajuste completa para los hormigones armados de una determinada obra de acuerdo al siguiente detalle resumen general:

Insumos	Monto en \$	Observaciones
Mano de Obra	900.000	
Cemento	230.000	
Arena	400.000	
Piedra partida	430.000	
Hierro	290.000	
Madera pino Brasil	180.000	
Varios	100.000	
Costo Total sin indirectos	calcular	
Gastos Indirectos a asignar	180.000	
Beneficio	20%	Sobre costo total (directo + indirecto)
Venta Total	calcular	

- En base a la tabla del anexo II, se elegirán los materiales o índices representativos, los que se identificarán por nombre, unidad y valor base unitario.

Puntuación

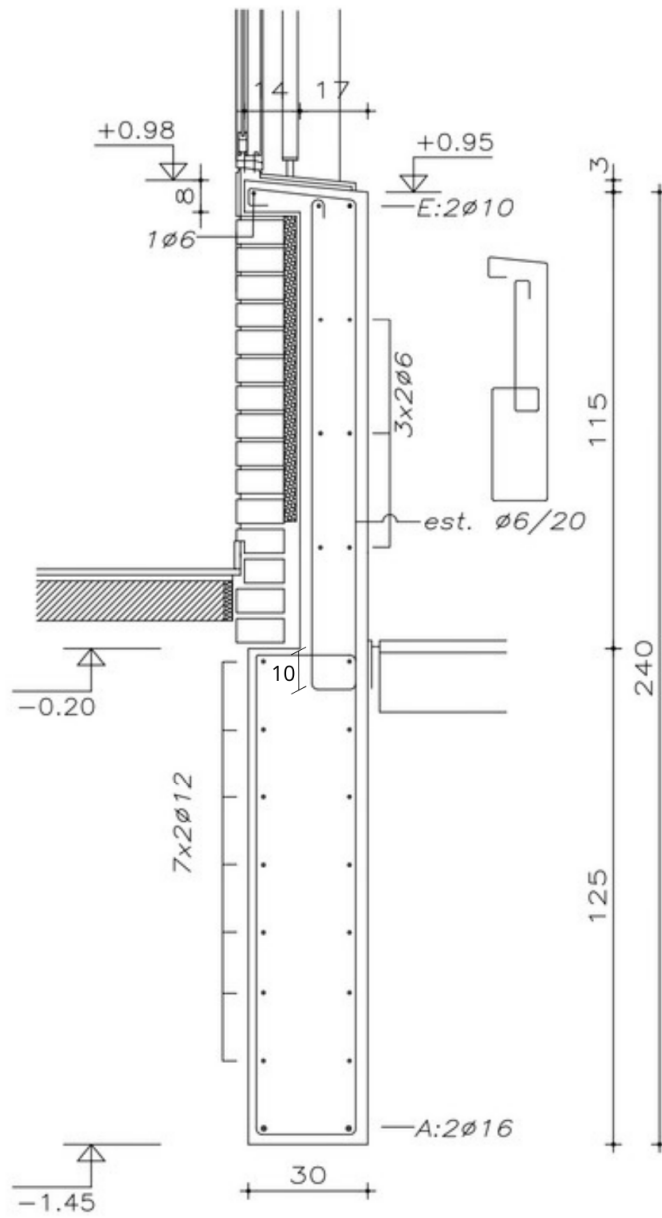
I – Metraje	20
II – Consumos y Dosificación	20
III – Costo Directo y de Equipos	20
IV – Seguros de Obra	12
V – Ajuste de Precios	18

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I

VIGA 101

Corte transversal



Anexo II

VALORES BASE PARA LA APLICACION DE LA FORMULA PARAMETRICA

APLICABLE A CERTIFICADOS DE OCTUBRE 2019

BOLETIN N°

616

PUBLICADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR DIVISION PROGRAMACION

RUBRO	UNIDAD		VALOR
GAS OIL	Litro	\$	40.40
CEMENTO PORTLAND	Bolsa	\$	467.12
HIERRO Ø 12 mm	Kg	\$	69.70
AGREGADOS PETREOS	m3	\$	3.887.32
CEMENTO ASFALTICO	1000 Kg	\$	25.620.00
BARROS EXPLOSIVOS	Kg	\$	63.91
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS	c/u	\$	18.056.33
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO	Kg	\$	548.05
POSTES DE HORMIGON	c/u	\$	1.359.73
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY	c/u	\$	39.14
ACERO PARA PRETENSADO	Kg	\$	393.13
AVENA	100 Kg	\$	1.081.91
NEOPRENO 12 MM	M2	\$	6.880.52
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES (BLANCA)	Kg	\$	10.044.60
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P/S	M2	\$	2.472.21
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie	92.90 m2	\$	60.902.91
ARENA GRUESA	M3	\$	974.13
CHAPA DECAPADA No. 16	100 Kg	\$	7.782.34
R. C. 2	1000 Lt	\$	28.914.00
ALAMBRE GALVANIZADO	45 Kg	\$	9.824.92
ESMALTE PARA SEÑALES	Litro	\$	414.75
KEROSENO	Litro	\$	37.17
EMULSIONES ASFALTICAS	M3	\$	34.095.68
LUMINARIAS (400 W)	c/u	\$	17.610.72
CABLE 3 x 25 mm2	100 mts.	\$	58.985.15
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (BLANCA)	20 Lt	\$	8.315.63
FUEL OIL (MEDIO)	1000 Lt	\$	26.160.00
DOLAR		\$	37.294
DOLAR COEFICIENTE			492.10
COEFICIENTE "G"			1.018607
COEFICIENTE D'			18.693.86
WTI	SETIEMBRE 2019		60.04
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*)			59.76
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010	SETIEMBRE		200.72
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97	SETIEMBRE		606.19
MADERA DURA (DINAPLO)	M3	\$	24.935.33
HIERRO (DINAPLO)	MT	\$	4.408.34
CAÑO PVC	M	\$	603.00
TRANSPORTE	M3/KM	\$	31.25

Jornales a regir desde el 1º julio de 2019 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09 (Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)

CUADRILLA TIPO D. N. de V.	ZONA I	9,014.75	CUOTA MUTUAL ATYR OCTUBRE 2019 \$ 1373
	ZONA II	9,251.80	
	ZONA III	9,478.96	
JORNAL PEON PAVIMENTO	CAT IV (**)	1,264.92	
MEDIO OFICIAL CAT V	CAT V	1,369.07	

JORNALES CONDICIONADOS POR EL DECRETO 297/015

BCU Tasa media de Interés anual efectiva en moneda nacional, en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, correspondiente al período :	JUNIO-AGOSTO 14.69%
BCU Tasa media de Interés de empresas de Intermediación financiera en dólares americanos, para préstamos en efectivo a empresas a plazos menores a 1 año, correspondiente al período :	JUNIO-AGOSTO 5.02%

NOTA 1 : EL COEFICIENTE D' DE LA FORMULA PARAMETRICA ES EL PRODUCTO DEL VALOR DEL DOLAR PROMEDIO DEL MES POR EL VALOR DEL DOLAR COEFICIENTE POR EL COEFICIENTE "G"

NOTA 2 : TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO LOS MARCADOS CON (1) SON IVA INCLUIDO

NOTA 3 : Según circular Nº 1588 publicada por el Banco Central del Uruguay, se publicará mensualmente la tasa media del trimestre anterior.

(*) No son tenidas en cuenta variaciones inferiores a un 10% respecto al último valor publicado

(**) De acuerdo al artículo 8 de la Quinta Ronda 2013.

Jornales categorías IV y V se ajustan de acuerdo al porcentaje de traslado establecido en el acta publicada por el MTSS.

El gasoil incluye el IVA según Ley 17.615 del 30/12/2002

DINAPLO: Precios proporcionados por la Dirección Nacional de Planificación y Logística